Lighthouse 39점 → 92점, 2일 만에 끝낸 웹 성능 최적화 — Claude Code와 함께한 실전 기록

> 2,000만 원과 4주가 필요한 프론트엔드 개편을, AI 코딩 에이전트 Claude Code와 함께 **API 비용 56만 원, 단 2일** 만에 해결했습니다. Lighthouse Performance 39→92, SEO 측정불가→100, Best Practices 만점. 에이전틱 AI가 만드는 **35배 비용 절감**의 실전 기록입니다.

- **날짜:** 2025-12-13
- **작성:** 페블러스 경영지원실
- **인터랙티브:** https://blog.pebblous.ai/

들어가며

웹 퍼포먼스는 사용자 경험과 검색 순위를 좌우하는 핵심 지표입니다. Google의 Lighthouse는 Performance, Accessibility, Best Practices, SEO 네 가지 축으로 웹페이지 품질을 측정하는 사실상의 표준 도구인데요, 점수를 올리려면 프론트엔드 아키텍처부터 메타데이터, 접근성, 이미지 최적화까지 광범위한 영역을 건드려야 합니다.

저는 AI 데이터 전문 기업 Pebblous(페블러스)의 대표입니다. 페블러스는 최소한의 인원으로 최대의 결과를 만들어야 하는 스타트업이기에, 저 역시 직접 코드를 쓰며 DataClinic이라는 데이터 분석 보고서 웹앱을 개발하고 있습니다. 보고서 상세 페이지(`/report/[id]`)의 Lighthouse 점수가 Performance 39점, SEO는 측정 자체가 불가능한 상태였습니다. 외주를 주면 2,000만 원에 한 달, 직접 하면 몇 주가 걸릴 작업이었지만, Claude Code와의 협업으로 **2일 만에, API 비용 약 56만 원으로** 대폭 개선했습니다. 그 과정을 기록합니다.

Before & After: 한눈에 보는 결과

Category	Before (3/7)	Mid (3/8 오전)	Final (3/8 저녁)	총 변화
Performance	**39**	87	**92**	**+53**
Accessibility	**83**	95	**95**	**+12**
Best Practices	**92**	96	**100**	**+8**
SEO	**N/A**	100	**100**	**측정불가 → 만점**

이틀간의 작업은 크게 두 단계로 나뉩니다. 첫째 날 탭뷰 아키텍처 전환과 SEO 체계 구축으로 Performance 87, SEO 100을 달성했고, 둘째 날 CLS Skeleton placeholder 정밀 적용으로 Performance 92, Best Practices 만점을 추가 달성했습니다.

SEO가 처음에 N/A였던 이유가 재미있습니다. 보고서 페이지의 DOM이 28,000px 이상으로 거대해서, Lighthouse의 SEO 수집기(AnchorElements gatherer)가 타임아웃되어 아예 점수를 매길 수 없었습니다.

Core Web Vitals: 숫자로 보는 체감 성능 개선

Metric	Before (3/7)	Mid (3/8 오전)	Final (3/8 저녁)	총 개선율
CLS (Cumulative Layout Shift)	0.661	0.19	**0.021**	**97% 감소**
LCP (Largest Contentful Paint)	4.7s	1.3s	**1.8s**	**62% 감소**
Speed Index	11.5s	0.9s	**0.9s**	**92% 감소**
TBT (Total Blocking Time)	200ms	0ms	**0ms**	**100% 제거**

TTI (Time to Interactive)	4.8s	1.3s	**1.8s**	**63% 감소**
FCP (First Contentful Paint)	0.4s	0.6s	0.7s	약간 증가

가장 극적인 개선은 CLS입니다. 0.661("나쁨")에서 0.021("좋음")로, 97% 감소를 달성했습니다. LCP는 4.7초에서 1.8초로, Speed Index는 11.5초에서 0.9초로 줄었습니다. 체감 속도가 완전히 달라진 수준입니다.

무엇을 했나: 4가지 핵심 작업

1. 아키텍처 전환 — 동시 렌더링에서 탭뷰로

가장 큰 임팩트를 준 변경입니다.

기존 구조: Evaluation, Level 1, Level 2, Level 3 네 개 섹션을 한 페이지에 모두 렌더링 → 28,000px 이상의 거대한 페이지

변경 후: 선택된 탭의 섹션만 렌더링 → 렌더링 양 약 1/4로 축소

URL 설계도 유연하게 가져갔습니다. 기본은 탭뷰(`/report/[id]`), 기존 리스트뷰도 쿼리 파라미터로 유지(`/report/[id]?view=list`)하여 하위 호환성을 보장했습니다.

이 한 가지 변경만으로 LCP 62% 감소, Speed Index 92% 감소, TBT 100% 제거라는 극적인 결과를 얻었습니다.

2. SEO 메타데이터 체계 구축 — N/A에서 100점으로

SEO 점수가 아예 측정되지 않던 상태에서 만점을 달성하기까지, 체계적인 메타데이터 인프라를 구축했습니다.

- `generateMetadata` 에서 보고서별 동적 title, description, canonical URL, alternates(ko/en) 자동 생성
- JSON-LD 구조화 데이터 적용 — TechArticle, BreadcrumbList, FAQPage 스키마
- OpenGraph / Twitter Card 메타 태그로 소셜 미디어 공유 최적화
- `noindex` 메타 태그 제거하여 크롤러 접근 허용

- 동적 OG 이미지 생성 (ImageResponse 1200×630)

SEO 관련 Lighthouse audit 항목(`is-crawlable` , `canonical` , `image-alt` , `document-title` , `meta-description` , `hreflang` , `robots-txt`)을 모두 PASS로 만들었습니다.

3. CLS 개선 — Skeleton UI 도입

CLS(Cumulative Layout Shift) 0.661은 "나쁨" 수준입니다. 페이지 로드 중 레이아웃이 크게 흔들리고 있었다는 뜻이죠.

1차로 Evaluation, Level1, Level2, Level3 각 컴포넌트에 Skeleton UI를 적용하고 탭뷰 전환으로 동시 렌더링을 제거하여 CLS를 0.19까지 낮췄습니다. 여기서 멈추지 않고 2차로 히어로 영역에 Skeleton placeholder를 정밀 적용하여 **CLS 0.021**을 달성했습니다. 0.1 미만이면 "좋음" 기준인데, 0.021은 그 기준의 1/5 수준입니다. 이 개선이 Performance 87→92를 이끈 핵심 요인입니다.

4. 접근성 및 기타 개선

접근성(Accessibility) 점수를 83에서 95로 끌어올린 작업들입니다.

- 버튼에 `aria-label` 추가 (`button-name` audit PASS)
- 이미지에 의미 있는 `alt` 속성 추가 (`image-alt` audit PASS)
- 링크에 접근 가능한 이름 부여 (`link-name` audit PASS)
- `/api/json` 404 에러 해결 (API route를 locale 경로 바깥으로 이동)
- 이미지 `object-fit: contain` 적용으로 비율 깨짐 수정

프로젝트 규모: 34개 커밋, 139개 파일

이 모든 작업이 하루 동안 이루어졌습니다. 숫자로 보면 그 밀도가 느껴집니다.

항목	수치
총 커밋 수	**36**
변경된 파일	**139개+**
소스 코드 변경	78파일, +2,254 / -297 라인

문서 작성	50+파일, +1,800+ 라인
Lighthouse 측정 데이터	25개 JSON 파일
스킬 스크립트	4파일, +1,089 라인

특히 소스 코드 78개 파일에 걸친 2,254줄의 추가와 297줄의 삭제는, 단순 수정이 아니라 아키텍처 수준의 리팩토링이 포함된 작업량입니다.

Claude Code와의 작업 방식

Claude Code는 Anthropic의 CLI 기반 AI 코딩 에이전트입니다. 이번 프로젝트에서 Claude Code와 어떻게 협업했는지 간략히 설명하면 다음과 같습니다.

진단 → 계획 → 실행 → 측정의 반복 사이클

1. **Lighthouse JSON 분석**: Lighthouse 측정 결과 JSON을 Claude Code에 제공하면, 개선이 필요한 항목을 우선순위별로 정리해 줌
2. **개선 계획 수립**: 각 항목에 대한 구체적 해결 방안을 코드 레벨에서 제안
3. **코드 작성 및 수정**: 제안된 방안을 바로 코드로 구현 — 새 컴포넌트 생성, 기존 코드 리팩토링, 메타데이터 추가 등
4. **재측정 및 검증**: 변경 후 다시 Lighthouse를 돌려 개선 효과 확인

이 사이클을 하루 동안 수십 차례 빠르게 반복할 수 있었던 것이 핵심입니다. 사람 혼자였다면 한 사이클에 수시간이 걸릴 작업을 분 단위로 처리했습니다.

또한 Claude Code의 커스텀 스킬 기능을 활용했습니다. `seo-check`, `lighthouse-check` 같은 전용 스킬을 만들어 반복 작업을 자동화하고, 분석 결과를 체계적으로 축적했습니다.

만약 사람만으로 했다면? — 인력·시간·비용 추정

동일한 작업을 AI 에이전트 없이 사람이 수행했을 경우를 추정해 보겠습니다.

작업별 소요 인일 (Work Breakdown)

		예상 인일

작업 영역	세부 내용	(man-days)
SEO 분석 & 기획	현황 감사, Seobility 분석, 개선 우선순위 도출, 체크리스트 작성	2~3
SEO 구현	generateMetadata, sitemap, canonical, hreflang, JSON-LD (Article, FAQ, BreadcrumbList), OG Image 동적 생성	5~7
성능 최적화	CLS 원인 분석, Skeleton UI 설계·구현 (4개 섹션), 폰트 최적화, D3 번들 분리	4~6
Tabview 아키텍처	탭 전환 뷰 설계, 구현 (822줄), SidebarMenu 확장, 쿼리파라미터 통합, 기존 뷰 호환	4~5
접근성 개선	aria-label, image-alt, heading-order, color-contrast 분석, font-display	1~2
Best Practices	image-aspect-ratio, API route 404 해결, console error 수정	1~2
측정 & 분석	Lighthouse 25회+ 측정, 결과 비교 분석, 병목 식별, 보고서 작성	3~4
버그 수정	/en/en/ 이중 locale, og:image localhost, build 에러 등	1~2
문서화 & 도구	CLAUDE.md, 분석 스크립트, 스킬 구현, 개선 보고서	2~3
합계		**23~34 인일**

필요한 팀 구성과 기간

이 작업은 한 사람이 모든 영역을 커버하기 어렵습니다. 현실적으로 다음과 같은 팀이 필요합니다.

역할	인원	투입 기간	담당 영역
시니어 프론트엔드 개발자	1	15~22일	SEO 구현, 성능 최적화, Tabview 아키텍처

SEO 전문가	1	3~5일	감사, 기획, 구조화 데이터 검수
QA 엔지니어	1	5~7일	Lighthouse 측정, 크로스브라우저/다국어 테스트
전체	**2~3명**	**약 3~4주**	

비용 환산

외주 단가 기준으로 환산하면 다음과 같습니다.

구분	단가 (일)	투입일	소계
시니어 프론트엔드 (외주)	₩800,000	18일	₩14,400,000
SEO 전문가 (외주)	₩600,000	4일	₩2,400,000
QA 엔지니어 (외주)	₩500,000	6일	₩3,000,000
합계		**28 인일**	**₩19,800,000**

> 약 **2,000만원** (USD ~$14,000) 규모의 프로젝트입니다.

실제 AI 비용: Claude Code 토큰 사용량

이번 프로젝트에서 실제로 사용된 Claude Code(Claude Opus 4.6 모델)의 토큰과 비용을 공개합니다.

항목	수치
모델	Claude Opus 4.6
API 호출 횟수	1,890회
Input tokens	36,349
Output tokens	444,652
Cache read tokens	177,554,315 (~1.78억)
Cache creation tokens	4,849,623 (~485만)

항목	단가 (/M tokens)	토큰 수	비용
Input	$15	36K	$0.55
Output	$75	445K	$33.35
Cache read	$1.50	177.6M	$266.33
Cache creation	$18.75	4.8M	$90.93
합계			**$391 (~₩560,000)**

Cache read가 전체 비용의 68%를 차지합니다. 긴 대화에서 매 턴마다 전체 컨텍스트를 캐시로 재전달하기 때문인데, cache read 단가($1.50/M)는 일반 input($15/M)의 1/10 수준이므로 캐시가 없었다면 비용은 약 7배($2,660+)였을 것입니다.

AI 에이전트 vs 사람 팀: 최종 비교

	AI Agent (Claude Code)	Human Team
비용	**~$391 (~₩560,000)**	**~₩19,800,000**
소요 시간	~2일	3~4주
인력	1명 (+ AI)	2~3명
Lighthouse 측정	25회+ (즉시 분석)	5~10회 (수동 분석)
반복 실험	빠른 수정→측정 사이클	수정→배포→측정 지연
문서화	자동 생성	별도 공수 필요
비용 비율	**1**	**35×**
시간 비율	**1**	**10~15×**

> AI 비용 ₩56만 원으로 인건비 ₩1,980만 원 상당의 작업을 완료 — **약 97% 비용 절감**.

AI 에이전트 협업이 효과적이었던 이유

이 수치의 핵심은 단순히 "빠르다"가 아닙니다.

1. **빠른 피드백 루프**: 코드 수정 → 빌드 검증 → Lighthouse 측정 → 분석을 분 단위로 반복. 사람 혼자라면 한 사이클에 30분~1시간 걸릴 것을 5~10분으로 단축했습니다.

2. **전문 영역 통합**: SEO, Performance, Accessibility, Architecture를 별도 전문가 없이 한 세션에서 처리
3. **코드베이스 즉시 이해**: 139개 파일, 수만 줄의 코드를 즉시 탐색·분석
4. **문서 자동화**: 측정 보고서, 비교 분석, 커밋 히스토리를 자동 생성
5. **일관성 유지**: 34개 커밋 전체에서 코딩 컨벤션, 커밋 메시지 스타일 일관 유지

아직 남은 것들

Performance 92, Best Practices 100을 달성했지만 아직 과제가 남아 있습니다.

- **이미지 CDN 리사이징**: 원본 이미지 크기 최적화 (Performance 추가 개선 가능)
- **색상 대비 개선**: 브랜드 컬러 #F86825의 대비율이 3.0으로 WCAG 기준 4.5에 미달 (Accessibility 95→100 가능)
- **프로덕션 배포 후 재측정**: dev 환경이 아닌 실서비스에서의 점수 확인

마치며

2일 만에 Lighthouse Performance 39→92, SEO N/A→100, Best Practices 만점을 달성하고, 2,000만 원짜리 프로젝트를 56만 원으로 해결한 이 경험은 AI 코딩 에이전트가 실무에서 어떤 레버리지를 제공하는지 보여주는 좋은 사례라고 생각합니다.

중요한 점은 Claude Code가 모든 걸 대신해 준 게 아니라는 것입니다. **무엇을 개선할지 방향을 잡고, 결과를 판단하는 것은 여전히 사람의 몫**이었습니다. Claude Code는 그 방향이 정해진 후의 실행 속도를 극적으로 높여주는 도구였습니다. 마치 숙련된 페어 프로그래머가 옆에서 쉬지 않고 코드를 써주는 느낌에 가까웠습니다.

웹 성능 최적화처럼 **분석 → 수정 → 측정의 반복이 핵심인 작업**은 AI 에이전트와의 협업이 특히 큰 효과를 발휘하는 영역입니다. 비슷한 고민을 하고 계신 분들께 참고가 되길 바랍니다.

그 다음: 소프트웨어에서 데이터로

페블러스 내부 프론트엔드 개편 프로젝트에서, 기존 2,000만 원과 4주가 소요될 작업을 AI 에이전트를 활용해 단 56만 원의 API 비용과 2일 만에 해결했습니다.

소프트웨어 엔지니어링에서 입증된 이 **'에이전틱 AI의 폭발적 레버리지'** 를, 페블러스는 **AADS(Agentic AI Data Scientist)** 를 통해 피지컬 AI(제조, 로봇, 국방)의 데이터 병목 해소에 그대로 이식합니다. 사람이 수작업으로 라벨링하고 검수하던 수억 원 규모의 데이터 정제 비용을 API 토큰 단위의 비용으로 혁신하는 것 — 이것이 페블러스 데이터 클리닉 2.0이 그리는 미래입니다.

부록: 전체 커밋 로그 (36 commits)

#	Commit	Description
1	`5b29758`	docs: SEO 현황 분석 및 개선 계획 문서 추가
2	`9d9a246`	docs: CLAUDE.md, SEO 구현 스킬셋, API 확인 요청 문서 추가
3	`6940ae4`	fix: SEO P0 개선 — manifest 브랜딩, viewport 줌 허용, 메타데이터 강화
4	`5effef0`	feat: SEO Skill 5-7 — 페이지별 메타데이터, generateMetadata, sitemap 구현
5	`78d336b`	fix: /report/[id] SEO 4-layer 체크리스트 기준 보강
6	`81c636c`	feat: SEO Skill 8-10 — i18n 메타데이터, hreflang/canonical, 사이트 JSON-LD
7	`ce5cd35`	fix: report 카드 클릭 시 /en/en/ 이중 locale prefix 버그 수정
8	`f76a641`	docs: seo-check 스킬 등록 및 감사 결과 저장
9	`b59aa58`	feat: 보고서 FAQPage JSON-LD 추가 및 seo-check 스킬 강화
10	`690316f`	feat: P2-P3 SEO 개선 — 이미지 alt, 푸터 링크, 에러 페이지, 보안 헤더
11	`8e07a4e`	docs: /report/11 SEO 체크 결과 추가 (18/19, 95%)
12	`87d8003`	feat: 보고서 동적 OG 이미지 생성 (ImageResponse 1200×630)
13	`26aac4b`	feat: 홈/보고서 H1 시맨틱 태그 추가 및 SEO 만점 달성 (19/19)
14	`a158812`	docs: Lighthouse 기반 웹 퍼포먼스 분석 리포트 작성
15	`a4c5aa8`	merge: seo/phase1 → dev — SEO Phase 1 완료 + 퍼포먼스 분석

16	`be1cd1c`	packagemanager 삭제
17	`06d7dff`	Merge branch 'dev'
18	`bb4181d`	fix: build 에러 수정
19	`71b5d87`	fix: og:image localhost 문제 해결 및 API 경로 에러 방어
20	`172e588`	fix: Lighthouse 접근성 개선 (83→91) — aria-label, alt, font-display
21	`1e871cc`	perf: Lighthouse 성능 최적화 — CLS, LCP, 폰트, D3 번들
22	`f5f8eed`	feat: SEO 분석 스크립트 추가 및 locale별 메타데이터 수정
23	`a3d6793`	fix: Seobility SEO 지적사항 프론트엔드 수정 및 서버측 요청사항 문서화
24	`b3253ec`	fix: X-Powered-By 헤더 제거 및 이미지 alt 속성 추가
25	`6406829`	feat: /lighthouse-check 스킬 추가 — Lighthouse JSON 결과 자동 분석
26	`2c345fb`	chore: docs/ 폴더를 목적별 서브폴더로 정리
27	`6a4495c`	refactor: 커스텀 스킬을 Skills v2 형식으로 마이그레이션
28	`9230c42`	fix: 보고서 상세 페이지 CLS 0.82→0.055 개선 (Skeleton UI 적용)
29	`d4e4221`	chore: favicon을 Pebblous 브랜드 아이콘으로 교체
30	`a1d6715`	fix: Level1/Level2/Evaluation 컴포넌트에 로딩 Skeleton 추가
31	`f7b0262`	refactor: Evaluation/Level3 skeleton을 컴포넌트 내부로 이동
32	`a2daf1b`	docs: Lighthouse 측정 결과 및 이미지 최적화 방안 정리
33	`19d23f4`	feat: tabview 실험 뷰 추가 및 SEO/A11y/Best Practices 개선
34	`2518c7d`	refactor: 쿼리 파라미터 기반 뷰 전환 통합 및 탭 UI 강화

부록: Lighthouse 상세 Audit 결과

SEO Audit (After)

Audit	Status
`is-crawlable`	PASS
`canonical`	PASS
`image-alt`	PASS
`document-title`	PASS
`meta-description`	PASS
`hreflang`	PASS
`robots-txt`	PASS

Accessibility — 해결된 항목

Audit	Before	After
`button-name`	FAIL	PASS
`image-alt`	FAIL	PASS
`link-name`	FAIL	PASS

Accessibility — 남은 과제

Audit	Note
`color-contrast`	브랜드 컬러 #F86825 대비율 3.0 (WCAG 기준 4.5 필요)
`heading-order`	일부 헤딩 순서 불일치

Best Practices — 100점 달성

Audit	Before	After
`errors-in-console`	FAIL	PASS
`image-aspect-ratio`	FAIL	PASS

`image-size-responsive`	FAIL	PASS

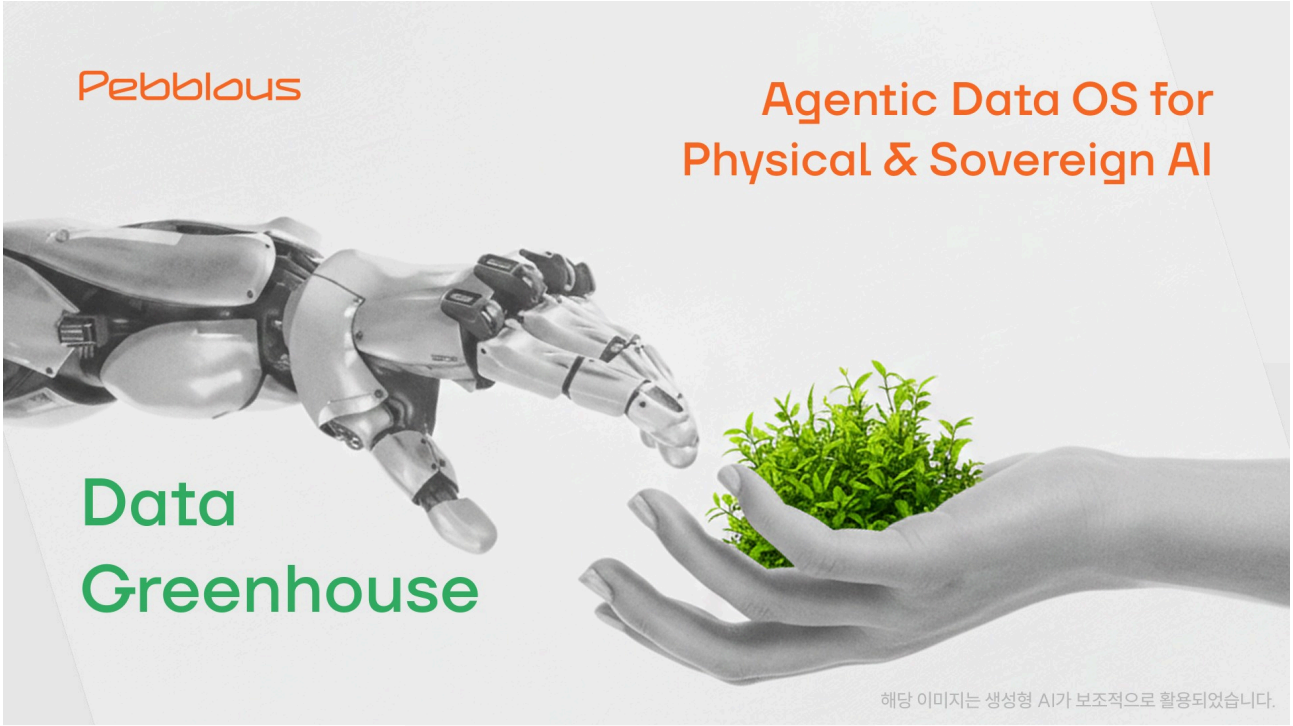
작성: 2026-03-08 | DataClinic × Claude Code 웹 성능 최적화 프로젝트
기준 커밋: `ccd60ea` → `365caaa` *(36 commits, 2 days)*

Pebblous

> *Pebblous Makes Data Tangible.*

This document contains confidential and proprietary information of Pebblous Inc.
© 2026 Pebblous Inc. All rights reserved.

contact@pebblous.ai



Zero
Physical
Hallucination

ISO
Certification
Ready

PebbloSim

스스로 생성하고

- 핵심 실행 엔진, 디지털 트윈 기반
- 물리 법칙 기반의 합성 데이터 생성
- 부족한 Edge Case를 정밀 타격하여 보강

DataClinic

데이터를 진단하고

- 데이터의 결핍과 과밀을 정밀 진단
- '무엇을 고쳐야 하는가' 자동 처방
- 개선을 위한 진단리포트 발행

Data Communication

PebbloScope

투명하게 통제함

- Human-in-the-Loop 게이트웨이
- 뉴로-심볼릭 양방향 시각화
- 시뮬레이션 과정 실시간 모니터링

Data Diet

Data Bulk-up

Pebblous

데이터 그린하우스 OS